

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación**

**Entorno: Métodos Cuantitativos en Investigación
Código: 203538899**

**Momento # 1
Ciclo de Gestión del Conocimiento No. 1**

Fase 1. Lectura crítica de investigación cuantitativa en TI

1. Descripción del Ciclo de Gestión de Conocimiento.

Tabla 1. *Información del ciclo.*

Aspecto	Descripción
1. Tipo:	Individual
2. Puntaje del Ciclo de Gestión de Conocimiento	100
3. Unidad gestora:	Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI
4. Programa doctoral:	Doctorado en Tecnologías de Información — DTI
5. Inicia el:	lunes, 17 de agosto de 2026
6. Finaliza el:	domingo, 13 de septiembre de 2026
7. Horas de trabajo independiente:	24
8. Horas de acompañamiento docente:	12
9. Unidades de Gestión de Conocimiento:	3
10. Unidades de Formación Avanzada – UFA	2
11. Unidades de Gestión de la Investigación – UGI	1
12. Unidades de Gestión de la Innovación – UGIIn	0

2. Descripción detallada del Ciclo de gestión de conocimiento.

Con este Ciclo de Gestión de Conocimiento se espera aportar al desarrollo del siguiente resultado de aprendizaje de programa:

RAP 1 – Analizar conocimientos avanzados en la frontera del conocimiento en el contexto de la investigación en Tecnología de Información para la comprensión de aspectos teóricos y prácticos.

RAP 2 – Evaluar teorías y metodologías científicas en el ámbito de la Tecnología de Información para la resolución de problemas.

El Ciclo de Gestión de Conocimiento consiste en:

Fase No. 1 – Lectura crítica de investigación cuantitativa en TI

Se entrega en el Momento 1: Aplicación y creación, recurso de Evaluación.

Este ciclo tiene como objetivo que el doctorando desarrolle criterio metodológico doctoral mediante el análisis crítico de artículos de investigación cuantitativa publicados en su campo de las Tecnologías de Información. Siguiendo una lógica de andamiaje cognitivo, el estudiante primero estudia los fundamentos teórico-metodológicos del diseño cuantitativo en TI (Semanas 1–2), luego observa al tutor aplicarlos en un análisis en vivo (Semana 2, webconferencia), y finalmente replica ese proceso de manera autónoma sobre un artículo diferente (Semanas 3–4). Esta progresión garantiza que el doctorando construya vocabulario técnico preciso y juicio crítico con distancia cognitiva óptima antes de ejecutar sus propios análisis en los ciclos siguientes.

A continuación, se detalla cada paso del ciclo:

Semana 0 – Preparación del entorno técnico (Actividad previa al inicio del ciclo)

Objetivo:

Configurar el entorno de trabajo Python/Jupyter antes del inicio formal del Ciclo 1, de modo que la Semana 1 pueda dedicarse íntegramente al estudio de contenidos metodológicos.

Acciones:

- Ingresar al entorno virtual del curso y descargar el Anexo 1 – Repositorio Oficial del Entorno. Ingresar al repositorio oficial del entorno y descargar el notebook de configuración provisto por el tutor (archivo: entorno_verificacion.ipynb).
- Instalar Anaconda (versión más reciente) siguiendo las instrucciones del documento de instalación disponible en el repositorio oficial del entorno correspondiente al entorno. Anaconda incluye todos los paquetes requeridos: pandas, scipy, statsmodels, scikit-learn, matplotlib, seaborn, pingouin.
- Ejecutar el notebook de verificación completo. El notebook comprueba que cada paquete está instalado en la versión correcta e imprime un mensaje de confirmación. Tomar captura de pantalla del resultado y conservarla.
- Alternativa sin instalación local: crear una cuenta en Google Colab (<https://colab.research.google.com/>) y ejecutar el notebook de verificación en la nube. Verificar que todos los paquetes cargan correctamente.

Indicaciones:

Esta actividad no tiene puntaje y no requiere entrega formal. Su único propósito es garantizar que el entorno técnico esté listo desde la Semana 1. Si encuentra dificultades de instalación, comuníquelas al tutor por correo del campus virtual para resolverlas oportunamente.

Productos esperados:

- Entorno Python/Jupyter configurado y verificado desde el inicio de la Semana 1 (no se entrega formalmente).

Semana 1 – Estudio individual de fundamentos metodológicos (Trabajo individual)

Objetivo:

Apropiarse de los marcos conceptuales que permiten analizar críticamente el diseño de estudios cuantitativos en TI: tipologías de estudios empíricos,

variables y operacionalización, amenazas a la validez, muestreo, potencia estadística y ética en investigación.

Acciones:

- Tipologías de estudios cuantitativos en TI: estudios experimentales (marco de Wohlin et al., 2012: factores, tratamientos, unidades experimentales, aleatorización), estudios cuasi-experimentales, observacionales (encuestas, correlacionales) y análisis secundario de datos (incluye minería de repositorios de software — MSR).
- Variables, constructos y operacionalización: tipos de variables (dependiente, independiente, control, moderadora, mediadora), escalas de medición (nominal, ordinal, intervalo, razón), validez del instrumento (de contenido y de constructo) y confiabilidad (Alfa de Cronbach, CCI).
- Amenazas a la validez — marco de Wohlin et al. (2012): cuatro categorías (validez interna, externa, de constructo y de conclusión estadística); amenazas frecuentes en investigación en TI y estrategias de control.
- Muestreo en TI: probabilístico y no probabilístico; tamaño muestral, potencia estadística y tamaño del efecto; riesgo del error Tipo II por muestra insuficiente.
- Ética en investigación cuantitativa en TI: consentimiento informado, Ley 1581 de 2012, preregistro y ciencia abierta (OSF, principios FAIR); diferencia entre investigación con personas y con datos de sistemas.

Indicaciones:

Este trabajo es estrictamente individual. La Semana 1 tiene una sola lectura obligatoria (Wohlin cap. 1–2) y los conceptos de las acciones anteriores. No hay entregable formal esta semana: los aprendizajes son el insumo para la webconferencia de la Semana 2.

Productos esperados:

- Notas personales de estudio y dudas (no se entregan, son insumo para la webconferencia de la Semana 2).

Semana 2 – Modelamiento y selección de artículo (Trabajo individual + sesión sincrónica)

Objetivo:

Observar cómo se aplican los marcos teóricos de la Semana 1 al análisis metodológico de un artículo empírico publicado en TI, identificar el artículo propio para el análisis individual, y obtener la plantilla que estructurará ese análisis.

Acciones:

Parte 1 — Webconferencia de modelamiento:

El tutor realiza en vivo el análisis metodológico completo de un artículo empírico cuantitativo publicado en TI. Esta sesión es la pieza central de la Semana 2: el doctorando no solo escucha conceptos sino que observa el proceso de pensamiento de un investigador mientras analiza un artículo real. Durante la sesión, el tutor demuestra paso a paso cómo:

- Identificar el paradigma epistemológico del estudio (explícito o implícito).
- Clasificar el tipo de estudio y el diseño empleado.
- Evaluar la calidad de la operacionalización de variables y constructos: ¿los indicadores son válidos para los constructos? ¿las escalas son apropiadas?
- Auditar la estrategia de muestreo y verificar si existe justificación de potencia estadística.
- Detectar las amenazas a la validez presentes y evaluar cómo fueron (o no) controladas por los autores.
- Evaluar las consideraciones éticas y el nivel de transparencia del estudio (datos abiertos, código disponible, preregistro).
- Ejecutar en Python (`statsmodels.stats.power`) la verificación de potencia estadística del estudio analizado, mostrando el proceso completo en un Jupyter Notebook en tiempo real.

En caso de imposibilidad justificada para asistir, el estudiante debe ver la grabación completa de la sesión antes de iniciar las acciones de la Semana 3.

Parte 2 — Selección del artículo (posterior a la webconferencia):

- Ingresar al repositorio oficial del entorno y acceder al banco de artículos provisto por el tutor: 5 artículos cuantitativos publicados en diversas revistas indexadas, con al menos un artículo por cada línea de investigación del DTI (CRIC, IASC, IoTIC y ADVTD).
- Seleccionar UN artículo, de preferencia en una línea de investigación diferente a la del propio interés doctoral, con el propósito de ampliar

la visión disciplinar del doctorando y comprender cómo se hace investigación cuantitativa en otras áreas del DTI.

- Comunicar al tutor y compañeros por foro del campus virtual correspondiente con el ciclo, el artículo seleccionado (título completo). La selección del artículo es única y por tanto, en cada grupo no puede haber más de un estudiante trabajando sobre el mismo artículo.
- Descargar la Plantilla de Análisis Metodológico provista por el tutor en el repositorio oficial del entorno. Esta plantilla contiene los campos estructurados que guiarán el análisis de la Semana 3 y que replican el proceso observado en la webconferencia.

Indicaciones:

La asistencia a la webconferencia es crucial. Esta sesión es el corazón pedagógico del ciclo: el estudiante no solo recibe instrucciones sino que observa el proceso analítico completo. Quienes no puedan asistir deben ver la grabación antes de seleccionar su artículo y comenzar el análisis. La comunicación del artículo seleccionado al tutor es un requisito previo para iniciar el análisis de la Semana 3.

Productos esperados:

- Asistencia a la webconferencia o visualización de la grabación.
- Comunicación en el foro correspondiente al ciclo, sobre el artículo seleccionado y confirmación de que no está duplicado.

Semana 3 – Análisis metodológico individual y publicación en el foro (Trabajo individual)

Objetivo:

Aplicar de forma autónoma los conceptos y el proceso de análisis observados en la webconferencia al artículo seleccionado, completando las secciones centrales del reporte de análisis y compartiendo los hallazgos principales con la cohorte en el foro de discusión.

Acciones:

- Leer el artículo seleccionado de forma completa y detallada, identificando cada componente metodológico antes de completar la plantilla.
- Completar la Plantilla de Análisis Metodológico: paradigma epistemológico identificado (con justificación); tipo de estudio y

diseño empleado; variables y constructos (operacionalización, escalas, validez y confiabilidad reportadas); estrategia de muestreo (tipo, tamaño y justificación de potencia si existe); amenazas a la validez (mínimo 1 por cada una de las 4 categorías del marco de Wohlin et al.) con evaluación de cómo fueron tratadas; consideraciones éticas y nivel de transparencia del estudio.

- Verificación de potencia estadística con Python: el tutor provee en el repositorio oficial del entorno, un Jupyter Notebook plantilla (`potencia_plantilla.ipynb`) con el código base de `statsmodels.stats.power` ya estructurado. El estudiante completa los parámetros del artículo analizado (tipo de prueba, $\alpha=0.05$, potencia=0.80, tamaño del efecto reportado o medium convencional si no se reporta), ejecuta el notebook y documenta la interpretación en las celdas Markdown correspondientes: ¿el estudio tenía muestra suficiente? ¿las conclusiones son estadísticamente robustas?
- Reflexión crítica preliminar: a partir del análisis realizado, identificar al menos un aspecto que el doctorando mejoraría del estudio si pudiera rediseñarlo, fundamentados en los conceptos teóricos de las Semanas 1 y 2, no en opiniones sin sustento.
- Publicación en el foro de discusión correspondiente con el ciclo: redactar y publicar un resumen ejecutivo de máximo 300 palabras con los hallazgos principales del análisis: artículo analizado (con referencia APA completa), línea del DTI a la que pertenece, principal fortaleza y principal debilidad metodológica encontradas, y resultado de la verificación de potencia estadística.

Indicaciones:

El análisis debe ser original y propio del estudiante. Cada observación debe estar fundamentada en los conceptos teóricos estudiados, no en opiniones subjetivas. El código Python para el cálculo de potencia puede presentarse como un bloque de código embebido en el reporte Word o como un Jupyter Notebook (.ipynb) adjunto. Se recomienda publicar en el foro al inicio de la semana (no el último día) para que los compañeros puedan leer y preparar comentarios para la Semana 4.

Productos esperados:

- Borrador de las secciones 1 a 3 del reporte final (análisis con plantilla, verificación de potencia y reflexión crítica preliminar).
- Publicación del resumen ejecutivo en el foro de discusión del entorno (máximo 300 palabras).

Semana 4 – Discusión entre pares, síntesis e integración del reporte final (Trabajo individual + colaborativo)

Objetivo:

Enriquecer el análisis propio con las perspectivas de los compañeros que analizaron artículos de otras líneas del DTI, reflexionar sobre patrones metodológicos transversales a la disciplina, y compilar el reporte final de análisis metodológico completo.

Acciones:

- Leer los resúmenes ejecutivos publicados por los compañeros en el foro. Comentar de forma constructiva y sustentada al menos dos publicaciones de compañeros, identificando similitudes o diferencias metodológicas entre los estudios de distintas líneas del DTI. Los comentarios deben ser analíticos (no solo palabras de aliento): deben señalar algo específico del diseño del artículo analizado por el compañero o establecer una comparación metodológica concreta.
- Redactar la Sección 4 del reporte (reflexión integrativa): síntesis de lo aprendido durante el ciclo sobre cómo se hace investigación cuantitativa en TI — qué errores metodológicos son más comunes en la literatura revisada, qué prácticas de ciencia abierta se observaron (o no), qué diferencias metodológicas existen entre las líneas del DTI según lo discutido en el foro, y cómo esto impacta la propia visión del doctorando como futuro investigador. Esta sección puede incorporar perspectivas surgidas de la discusión en el foro.
- Compilar el reporte final de análisis metodológico integrando las cuatro secciones y verificando coherencia interna, correcto uso del formato APA (7.^a edición) y calidad de la redacción académica.
- Verificar que el Jupyter Notebook (.ipynb) de verificación de potencia sea funcional, esté documentado (celdas Markdown que expliquen el código) y sea completamente reproducible (se ejecuta de principio a fin sin intervención manual).
- Entregar el reporte final con el notebook adjunto en el recurso de evaluación habilitado en el entorno virtual, antes de la fecha límite establecida.

Indicaciones:

Los comentarios en el foro deben ser sustantivos y fundamentados: no basta con "buen trabajo" o "estoy de acuerdo". Un comentario de calidad

doctoral señala algo específico (por ejemplo: "Noto que el artículo que analizaste tampoco justifica el tamaño del efecto esperado para el cálculo de muestra, lo mismo que ocurrió en el artículo CRIC que analicé, lo que sugiere que esta omisión es sistemática en la línea de..."). El reporte final debe cumplir con normas APA, sin plagio, y reflejar trabajo intelectual propio.

Productos esperados:

- Mínimo dos comentarios sustantivos en el foro a publicaciones de compañeros de líneas del DTI diferentes a la propia.
- Reporte final de análisis metodológico (entrega formal en recurso de evaluación).

3. Lineamientos para la elaboración de las evidencias de aprendizaje a entregar.

Las evidencias de aprendizaje son las acciones, productos o procesos observables que se realizan y/o entregan para manifestar las capacidades, competencias, habilidades, aptitudes y actitudes adquiridas, y que, a su vez, servirán al tutor para verificar y evaluar su desempeño.

Las evidencias a desarrollar individualmente son:

- Reporte de Análisis Metodológico (6–8 páginas, formato APA 7.^a edición). El reporte debe contener las siguientes secciones, en este orden:
 - Sección 1 – Análisis estructurado del artículo (2–3 páginas): Incluye: paradigma epistemológico identificado con justificación; tipo de estudio y diseño; variables, constructos y calidad de la operacionalización; estrategia de muestreo con evaluación de la justificación del tamaño muestral; amenazas a la validez (mínimo 1 por cada una de las 4 categorías del marco de Wohlin et al.) con evaluación de cómo fueron tratadas; consideraciones éticas y nivel de transparencia (datos abiertos, preregistro, código disponible). Cada observación debe estar sustentada en los referentes teóricos del entorno.
 - Sección 2 – Verificación de potencia estadística con Python (1 página): Verificación con statsmodels.stats.power de si el tamaño muestral del artículo era suficiente para detectar el tamaño del efecto reportado (o un efecto medium si no se

reporta), con potencia 0.80 y alfa 0.05. Incluye: código Python documentado (bloque de código embebido en el reporte o Jupyter Notebook adjunto .ipynb), parámetros utilizados con justificación, resultado obtenido, e interpretación contextualizada: ¿el estudio tenía muestra suficiente? ¿Las conclusiones del estudio son estadísticamente robustas?

- Sección 3 – Reflexión crítica (1 página): Identificación y argumentación de los aspectos que el doctorando mejoraría del estudio analizado si pudiera rediseñarlo. No es un rediseño completo: es una reflexión académica argumentada sobre qué decisiones metodológicas cambiaría y por qué, con sustento en los referentes teóricos del entorno.
- Sección 4 – Reflexión integrativa (1–2 páginas): Síntesis de lo aprendido durante el ciclo: qué aprendió sobre cómo se hace investigación cuantitativa en TI, qué errores metodológicos son más comunes en la literatura, qué prácticas de ciencia abierta observó (o no), cómo difieren los diseños entre las líneas del DTI según lo discutido en el foro, y cómo esto impacta su propia visión como futuro investigador. Esta sección puede incorporar perspectivas surgidas de la discusión con los compañeros.

Las evidencias a desarrollar colaborativamente son:

- Participación en el foro de discusión del entorno correspondiente al ciclo: publicación del resumen ejecutivo del análisis (Semana 3, máximo 300 palabras) y mínimo dos comentarios sustantivos y fundamentados a publicaciones de compañeros (Semana 4).

Nota: Los foros de discusión en entornos doctorales de la UNAD son para retroalimentar entre pares y con el tutor, conforme a los Lineamientos de Estructura Microcurricular para Entornos Doctorales (VIACI, 2025). No son evaluativos de forma independiente, pero la participación activa y sustantiva en el foro es condición de calidad del proceso de aprendizaje de este ciclo.

Para su desarrollo y entrega tenga en cuenta las siguientes orientaciones:

- El reporte es de elaboración estrictamente individual. No se aceptan reportes grupales.

- El criterio metodológico desarrollado en este ciclo es el insumo directo del Ciclo 2 (análisis estadístico con dataset de cohorte) y del Ciclo 3 (Protocolo Metodológico y Coloquio).
- El reporte debe entregarse en el recurso de evaluación habilitado en el entorno virtual antes de la fecha límite establecida por el tutor.
- Antes de entregar, verifique que el reporte cumple con las cuatro secciones requeridas, la extensión indicada (6–8 páginas) y el formato APA 7.ª edición.
- El Jupyter Notebook (.ipynb) de verificación de potencia debe adjuntarse al reporte. Debe ser completamente reproducible: ejecutarse de principio a fin sin intervención manual y producir los mismos resultados. Incluir celdas Markdown que expliquen cada decisión.
- Todos los productos escritos deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación definidas por el tutor.
- El producto debe cumplir con las normas APA (7.ª edición) para el uso y formato de referencias.
- Cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico. Puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin disponible en el campus virtual.
- El uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en la elaboración del reporte debe ser ético y responsable. En caso de utilizarse, debe declararse explícitamente al inicio del reporte en qué aspectos se empleó y de qué manera.
- El artículo analizado debe corresponder al seleccionado del banco del tutor y comunicado previamente. No se aceptarán reportes sobre artículos no preaprobados.

4. Situaciones de orden académico.

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) “El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias falsas, o proponer citas donde no haya coincidencia entre ella y la referencia” y literal f) “El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad”

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

- a)** En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.
- b)** En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.